COURS 2

Conducteurs et isolants thermiques

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant thermique selon l'usage.

30 min

I. Conducteurs et isolants

À RETENIR · CONDUCTEURS ET ISOLANTS THERMIQUES

Un **conducteur thermique** laisse passer facilement la chaleur par conduction : les **métaux** (cuivre, aluminium, acier).

Un **isolant thermique** la laisse mal passer : bois, plastiques, verre, et surtout les matériaux qui emprisonnent de l'**air immobile** (laine de roche, laine de verre, polystyrène, mousses).

La **conductivité thermique** λ (en W/(m·K)) compare les matériaux : plus elle est petite, plus le matériau est isolant.

EXEMPLE

La conductivité du cuivre vaut 390 W/(m·K), celle de l'acier inoxydable 16 W/(m·K).

1. Lequel est le meilleur conducteur ? Combien de fois meilleur ? — RÉA

   Le cuivre ; 390 ÷ 16 ≈ 24 fois.

2. Pourquoi certaines casseroles en inox ont-elles un fond en cuivre ? — ANA

   Le cuivre répartit vite la chaleur sur tout le fond.

APPLICATION 1

On compare le polystyrène (λ = 0,035) et le bois (λ = 0,15).

1. Lequel isole le mieux ? Combien de fois mieux ? — RÉA

   Le polystyrène ; 0,15 ÷ 0,035 ≈ 4 fois.

II. Choisir un matériau

À RETENIR · APPLICATIONS

On choisit un **conducteur** pour transmettre la chaleur : radiateurs et échangeurs en cuivre ou aluminium, fonds de casseroles, dissipateurs des postes à souder.

On choisit un **isolant** pour limiter les pertes ou se protéger : isolation des bâtiments, calorifugeage des tuyaux, gants et poignées, double vitrage (air ou gaz entre les vitres).

Contre le rayonnement, on utilise des surfaces **brillantes** (écrans, couvertures de survie).

EXEMPLE

Le poste à souder possède un radiateur à ailettes en aluminium derrière ses composants électroniques.

1. Pourquoi choisir l'aluminium ? — ANA

   C'est un bon conducteur thermique, léger : il évacue la chaleur des composants.

2. Pourquoi des ailettes ? — ANA

   Elles augmentent la surface d'échange avec l'air, ce qui améliore la convection.

COURS 2

Conducteurs et isolants thermiques

30 min

Objectif : choisir un matériau conducteur ou isolant thermique selon l'usage.

APPLICATION 2

Une conduite d'eau chaude traverse l'atelier non chauffé.

1 Propose un matériau pour l'entourer et justifie. VAL

Une mousse ou de la laine minérale : elles contiennent de l'air immobile, très isolant, et limitent les pertes.